

预习		操作记录		实验报告		总评成绩	
88	88	90	88				

《大学物理实验》课程实验报告

学院: 物理学院

专业: 物理类

年级: 大一

实验人姓名、学号: 徐殊行 23343071

参加人姓名、学号: 郑润仁 23343093

日期: 2024年4月8日 星期一

上午[] 下午[✓] 晚上[]

室温: 25°C

相对湿度: 37%

实验 A6 基于视频分析的运动学实验

[实验前思考题]

1. 列举视频分析在物理学中的若干应用案例 (不少于三种)?
2. 常用的视频分析软件有哪些?
3. 视频分析过程中如何建立坐标系?

1. 对快速、短暂的物理过程进行分析。
对难以用肉眼观察的细小物理过程进行分析。
分析较大尺度下的物理过程。

2. Tracker, Capstone

3. 在拍摄视频前利用铅垂线、比例尺作为标定。
在视频中依据标定建立坐标系。

(请自行加页)

[实验目的]

1. 学习使用视频分析软件
2. 掌握光电门测量时间的方法
3. 分析单摆以及自由落体运动随时间的变化关系
测定重力加速度

[仪器用具]

编号	仪器名称	数量	主要参数(型号, 测量范围, 测量精度)
1	综合力学实验仪	1	COC-JS 通用计时计数器
2	乒乓球、木球和钢球	1	
2	智能手机	1	有慢动作拍摄功能。
5	实验测控用计算机	1	安装好 Tracker 软件
6	直尺	1	0-50cm 1mm

[实验装置]

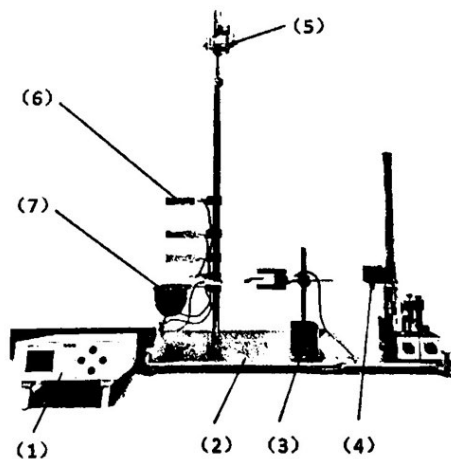


图1 综合力学实验仪

写出仪器各部位名称:

- | | | | |
|-------------|----------|-----------|---------|
| (1) 计时计数器 | (2) 多孔底座 | (3) 磁性底座 | (4) 电磁铁 |
| (5) 单摆摆绳调节器 | (6) 光电门 | (7) 落球承接网 | |

3. 单摆运动视频分析

任挑实验内容 1 中的 5 种摆长中的两种，拍摄视频，用简谐函数拟合角度随时间变化关系曲线，得到周期，计算重力加速度，与手动测量结果和理论值对比。

表 3 视频分析得到摆长 $L(\text{m})$ 时的摆动周期 $\bar{T}(\text{s})$

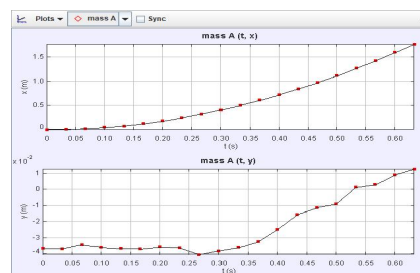
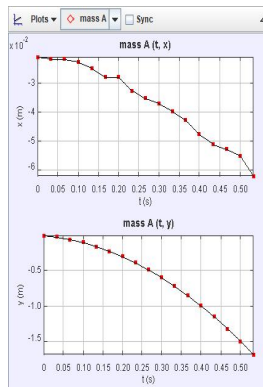
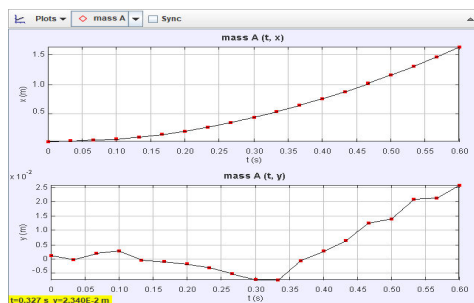
	L/m	$\bar{T}/\text{s}$	$g/(\text{m} \cdot \text{s}^{-2})$
1	28.482	1.059	9.7298
2	21.582	0.932	9.641 9.6221

4. 球体自由落体运动的视频分析

注意：视频拍摄时从“小球静止”的状态开始拍摄，后面分析会容易一些。

(1) 小球下落高度： $h = 1.0$ m。

(2) 三种小球自由落体曲线



(3) 计算三种小球自由落体拟合得到的重力加速度，并分析结果差别的原因。

表 4 自由落体视频分析结果

	小球种类	小球直径 D/mm	小球质量 m/g	下落 1m 时间 t/s	重力加速度 $g/(\text{m} \cdot \text{s}^{-2})$
1	乒乓球	16.64 42.00	2.8	0.433	9.12
2	木球	16.64	1.7	0.467	10.1676 9.5580
3	钢球	14.90	13.0	0.467	10.1676

7.2
4.8

【实验内容及步骤】

1. 用光电门测量单摆摆动周期，计算重力加速度。
2. 用光电门测量自由落体下落速度，计算重力加速度。
3. 掌握慢动作视频和视频跟踪软件 Tracker 的使用方法。
4. 用视频分析软件分析单摆摆动性质，并与光电门测量结果对比。
5. 用视频分析软件分析自由落体运动，并与光电门测量结果对比。

【数据记录及处理】

1. 用光电门测量单摆周期，计算重力加速度。

表 1 摆长 L (m) 对周期 T (s) 的影响 (直尺与计时计数器记录结果)

	L/m	T/s	$\ln(L/m)$	$\ln(T/s)$	$g/(m \cdot s^{-2})$
1	12.532	0.7195	-2.076	-0.3292	9.5569
2	16.782	0.8341	-1.7849	-0.1814	9.5529
3	21.582	0.9371	-1.533	-0.0650	9.7024
4	24.982	1.0050	-1.3870	0.0050	9.7646
5	28.482	1.0703	-1.2559	0.0679	9.8157

*参考值: 广州重力加速度 $g=9.7883m/s^2$

$\ln T$ 和 $\ln L$ 的线性拟合公式 $\ln T = a + b \cdot \ln L$ 中的斜率 $b = 2.0762$,

相关系数 $R^2 = 0.9997$.

2. 用光电门测量自由落体下落速度，计算重力加速度

两种不同长度组合，每种测量一次。

表 2 自由落体运动实验结果与重力加速度计算

	d_1/mm	d_2/mm	t_1/s	t_2/s	$g/(m \cdot s^{-2})$
1	111.5	89.5	0.055	0.090	(9.723)
2	150.3	104.3	0.069	0.107	9.85

写出 g 的计算公式:

$$g = \frac{2}{t_2 - t_1} \left(\frac{d_2}{t_2} - \frac{d_1}{t_1} \right) \quad 9.109 \quad 9.163$$

3. 单摆运动视频分析

任挑实验内容 1 中的 5 种摆长中的两种，拍摄视频，用简谐函数拟合角度随时间变化关系曲线，得到周期，计算重力加速度，与手动测量结果和理论值对比。

表 3 视频分析得到摆长 $L(\text{m})$ 时的摆动周期 $\bar{T}(\text{s})$

	L/m	$\bar{T}/\text{s}$	$g/(\text{m} \cdot \text{s}^{-2})$
1	28.482	1.059	9.7298
2	24.582	0.932	9.641 9.6221

4. 球体自由落体运动的视频分析

注意：视频拍摄时从“小球静止”的状态开始拍摄，后面分析会容易一些。

(1) 小球下落高度： $h = \underline{\quad 1.0 \quad} \text{m}$ 。

(2) 三种小球自由落体曲线

(3) 计算三种小球自由落体拟合得到的重力加速度，并分析结果差别的原因。

表 4 自由落体视频分析结果

	小球种类	小球直径 D/mm	小球质量 m/g	下落 1m 时间 t/s	重力加速度 $g/(\text{m} \cdot \text{s}^{-2})$
1	乒乓球	16.64 42.00	2.8	0.433	9.12
2	木球	16.64	1.7	0.467	9.1676 9.5580
3	钢球	14.90	13.0	0.467	10.1676

【实验后思考题】

1. 本实验误差的主要来源是什么？
2. 如果物体在降落过程中发生转动，对实验结果有何影响？
 - 1、空气阻力，实验者释放小球时可能有初速度，拍摄帧率不足，tracker打点不一定能很好反映物体的位置
 - 2、部分重力势能向转动动能转化，导致物体下落速度不符合预测，影响空气阻力，特别是对质量较小而迎风面积较大的乒乓球而言。